苏渤涵 Bohan Su



研究兴趣：**世界模型、多模态基础模型**

电话：13717792273　邮箱：2023302143001@whu.edu.cn
主页：bohansu.github.io　GitHub：github.com/BohanSu
学术：scholar.google.com/citations?user=QXCpAoIAAAAJ

教育背景

武汉大学　计算机学院 • 软件工程本科　2023.09–2027.06（预计）

GPA：**3.75 / 4.0**；英语成绩：CET-6 506 分，CET-4 595 分。

主修课程：计算机视觉、人工智能前沿技术、数据结构与算法、操作系统、概率论与数理统计。

补充课程　国际化拔尖创新人才培养计划（ITSTP）　2025.03–2025.05

Machine Learning for Computer Vision（非学位课程）；**93.10 / 100（A+）**，54 学时。

授课教师：Jens Rittscher（牛津大学）；采用全英文授课与作业。

科研经历

Reliability-Aware 3D Geometric Injection for Universal Person Re-identification

共同第一作者（第一署名）　ECCV 2026　2025.10–2026.03

论文：arxiv.org/abs/2607.18863　代码：github.com/BohanSu/UniGeo

- 面向遮挡、换装和跨模态行人重识别，提出 UniGeo 框架：从 SMPL 人体参数提取全局体型与关节拓扑，将单目 3D 几何作为外观之外的结构线索引入表征学习。
- 设计可靠性感知门控，动态融合 2D/3D 特征，抑制低置信几何干扰，轻量适配现有 ReID 骨干。
- 负责问题定义、方法设计、实验协议及论文与补充材料撰写；在 Market-1501、MSMT17 等 **9 个基准**上开展对比、消融与图像扰动测试，分析不同场景下的收益与局限。

PEARL: Auditable Repair for Scientific Reasoning Graph Extraction

共同第一作者（第一署名）　WAICA 2026 Workshop　2026

论文：arxiv.org/abs/2607.17917

代码：github.com/BohanSu/auditable-repair-reasoning-graphs/tree/300-350_workshop

- 围绕科学推理图抽取，构建无需训练的“生成、校验、修复”流程；结合结构约束、来源对齐与评估反馈，修复语义边、根节点和证据链问题，并保留可追溯的校验记录。
- 在 5 种模型配置、350 条样本上评测，严格校验通过数由 **0/350 提升至 300/350**；结合新来源评估、评审反馈及来源审计，检查修复前后图结构、语义边与证据链的一致性。

Appearance Variations in Person Re-Identification: A Survey

第一作者　研究手稿　2026

- 以外观变化为统一视角，建立短期扰动、长期外观变化与复合变化的分类框架，梳理姿态、视角、分辨率、遮挡、换装、跨模态与持续学习等问题的研究脉络及其联系。
- 从外观鲁棒性与泛化组织方法，分析评测协议对长期变化、组合扰动与开放环境的覆盖不足。

核心技能

开发与实验：Python、C/C++、Java、Git、MATLAB；实验设计、消融分析与论文写作。

视觉与建模：ReID、SMPL、3D Gaussian Splatting；多数据集评测与几何表征融合。

系统开发：多智能体编排、结果校验与调试；RISC-V / ESP32 嵌入式驱动及协议开发。

校园服务

学生党支部书记联席会新闻宣传部副部长（2024.09–2025.09）：参与发布稿件 100 余篇。

校团委第二课堂中心项目组成员（2023.10–2024.09）：参与平台质量监控、问题排查与反馈跟进。

项目经历

SmartPhone Battery: The Moment of Depletion

美国大学生数学建模竞赛（MCM）Finalist 2026.01–2026.02

- 将设备负载映射为功耗，以库仑计数与热平衡约束电池演化；结合 ECM-EKF 与物理信息神经网络（PINN）估计剩余电量（SOC）及耗尽时间（TTE），并分析跨数据源预测稳定性。
- 在 8 类数据、超过 12 万个时间步上评测，SOC RMSE 为 **1.24%**，TTE MAPE 为 **8.7%**。

A2A 协议多智能体系统

上海创智学院金秋营 2025.11

- 基于 Holos 与 A2A v0.3.0，在规划与路由前引入 GuideAgent，将模糊需求转为字段完整的任务；串联业务执行、结果校验与信息抽取，完成旅行规划和邮件协作的端到端演示。
- 实现 A2A JSON-RPC 接口适配、SSE 流式响应、contextId 传递、任务指纹去重及模型/规则双轨降级；通过多智能体日志联调，检查多轮协作中任务状态、上下文与流式输出的一致性。

A4R 引导式手机 AI 助手

“挑战杯”揭榜挂帅专项赛事二等奖 2025.05–2025.08

- 参与设计“澄清、执行、验证”流程：执行智能体生成动作建议，辨识模块提取屏幕状态，引导模块据缺失信息提出澄清问题，校验模块依据状态转换判断动作结果。
- 构建覆盖 **6 个领域、16 款应用的 150 余条交互样本**；在中国联通任务上对比 MobileAgent-V2、MobA 与 GUI-Explorer 等基线，任务完成率 **64.68%**，有效引导率 **72.33%**。

模块化机器人系统

全国大学生物联网设计竞赛全国一等奖、六强赛入围 2023.11–2025.08

- 面向少儿编程教育，负责二总线系统的模块协同、总线仲裁、热插拔识别与总线合并，支持模块变更后的拓扑识别与通信恢复；参与协议、驱动、24V 环境适配与系统联调。
- 配合完成三轮 PCB 迭代与长时间运行测试，通信成功率 **98.5%**，效率较原方案提升约 **40%**。

小米四足机器人智能物流配送系统

全国大学生计算机系统能力大赛智能系统创新设计赛（小米杯）三等奖 2025.03–2025.08

- 参与系统设计、算法调试与现场测试，围绕取货、路径行进、库位识别、卸货及返程组织配送流程，优化阶段间的状态切换、动作时序与识别失败后的恢复。

荣誉奖项

奖学金与校级荣誉

武汉大学郑格如奖学金一等奖（2024–2025学年）；武汉大学优秀学生甲等奖学金、武汉大学三好学生各两次（2023–2024、2024–2025学年）；武汉大学优秀学生干部（2024–2025学年）；课外学术科技创新创业竞赛先进个人（2025）；社会活动先进个人（2025–2026学年）。

其他竞赛荣誉

MCM Honorable Mention（2025）；全国大学生数学建模竞赛湖北赛区二等奖（2025）；第十九届全国大学生软件创新大赛华南区域赛三等奖（2026）；全国大学生物联网设计竞赛华中及西南赛区一等奖（2024）；AIGC 青年大学生就业创业促进行动作品征集大赛应用开发赛道初赛一等奖（2024）。

体育与志愿服务

湖北省定向、无线电测向运动锦标赛 M21-A 组 3.5MHz 第二名、个人全能第三名（2025）；
武汉大学阳光体育运动先进个人（2024、2025）；樱花开放期间优秀青年志愿者（2024）。